



Internet qanday ishlaydi? IP, hosting, domen, DNS, brauzer, HTTP/HTTPS

Internet va ma'lumot almashish jarayoni (paketlar, routerlar); IP-manzil, domen va hosting; DNS va domenni IP-manzilga bog'lash; brauzer sahifani ochish bosqichlari; HTTP va HTTPS, shifrlangan xavfsiz ulanish.

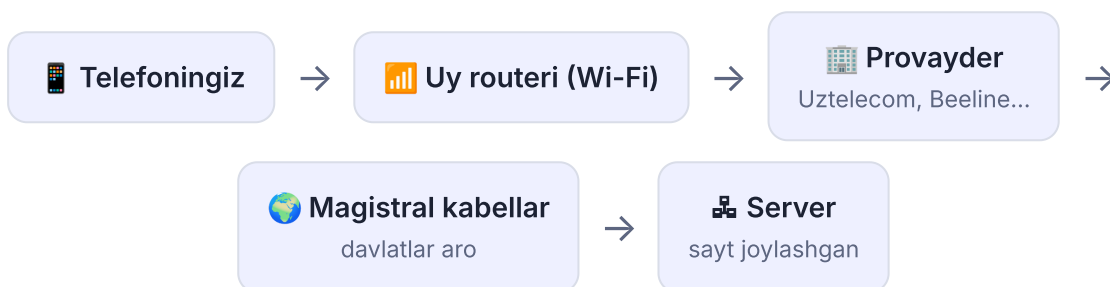
1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Ma'lumot internet bo'ylab qanday "sayohat" qilishini: paketlar va routerlar;
- IP-manzil, domen va hosting nima ekanini;
- DNS domenni IP-manzilga qanday "tarjima" qilishini;
- Brauzerga manzil yozib Enter bosgandan to sahifa chiqqunicha bo'ladigan barcha bosqichlarni;
- HTTP va HTTPS farqini va xavfsiz ulanishni qanday tanishni.

Internet — tarmoqlar tarmog'i

Internet — dunyodagi millionlab kichik tarmoqlarni (uy, maktab, kompaniya, provayder tarmoqlari) bir-biriga bog'lagan **global tarmoq**. Ular mis simlar, **optik tolali kabellar** (shu jumladan okean tubidagi 1,4 million km dan ortiq kabellar!), Wi-Fi, mobil minoralar va sun'iy yo'ldoshlar orqali ulangan.



Paketlar va routerlar

Siz rasm yuborganingizda u **paketlarga** — mayda bo'laklarga (odatda ~1500 bayt) bo'linadi. Har bir paketda **qayerdan** va **qayerga** borishi (IP-manzillar) va tartib raqami yoziladi. **Router** — "chorraha boshqaruvchisi": har bir paketni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natadi. Paketlar turli yo'llardan ketishi mumkin, manzilda esa yana tartib bilan yig'iladi.



O'xshatish: kitobni pochta orqali yuborish

Qalin kitobni bitta konvertga sig'dira olmaysiz — har bir sahifani alohida konvertga solib, raqamlab yuborasiz. Konvertlar turli pochta bo'limlari (routerlar) orqali ketadi, ba'zilari kechikadi. Qabul qiluvchi ularni raqam bo'yicha tartiblab, kitobni qayta tiklaydi. Biror konvert yo'qolsa — faqat shuni qayta so'raydi.

Bu qoidalar to'plami **TCP/IP** deyiladi: **IP** — paketni manzilga yetkazish, **TCP** — paketlar yo'qolmasligi va tartibini ta'minlash. **Protokol** — kompyuterlar o'rtasida kelishilgan muloqot qoidalari.

IP-manzil

IP-manzil — tarmoqqa ulangan har bir qurilmaning noyob raqamli manzili.

Versiya	Ko'rinishi	Manzillar soni
IPv4	142.250.74.46 — 4 ta son, har biri 0–255	~4,3 milliard — yetmay qoldi!
IPv6	2a00:1450:4001:82a::200e	Amalda cheksiz ($3,4 \times 10^{38}$)

Uyingizdagi qurilmalar odatda **lokal (ichki)** IP-manzilga ega (192.168.1.5), router esa internetga bitta **tashqi** manzil bilan chiqadi. 127.0.0.1 — "o'zim" (localhost) manzili.

Domen nomi

Odamlar uchun raqamlarni eslab qolish qiyin, shuning uchun saytlarga **domen nomi** beriladi:

google.com , kun.uz .

URL tuzilishi

`https:// www . maktab . uz / sinflar/8-sinf ?tab=jadval`

protokol subdomen domen nomi zona yo'l (sahifa) parametr

DNS (Domain Name System) — domen nomini IP-manzilga aylantiruvchi tizim.



1 Brauzer keshi: "Bu saytga yaqinda kirganmidim? IP-manzili esimdami?" Ha bo'lsa — darhol ishlatadi

- Butun jarayon odatda **bir necha millisoniya** davom etadi.

Hosting

Hosting — sayt fayllari saqlanadigan va kechayu kunduz internetga ulangan serverdagi joy.



Uy, manzil va xarita

Hosting — uyning o'zi (ichida mebel — sayt fayllari), **domen** — uy manzili, **DNS** — manzil bo'yicha uyni topib beruvchi xarita, **IP-manzil** — uyning GPS koordinatalari.

Hosting turi	Tavsif
Bepul statik	GitHub Pages, Netlify — HTML/CSS/JS saytlar uchun (12-mavzuda GitHub bilan tanishamiz)
Shared (umumiy)	Bitta serverda yuzlab sayt
VPS	Serverning sizga ajratilgan virtual qismi
Bulutli	AWS, Google Cloud, Azure — kerak bo'lsa avtomatik kengayadi

Brauzer va HTTP

Brauzer — mijoz (client); u serverga **so'rov** (request) yuboradi, server **javob** (response) qaytaradi. Ular **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) "tilida" gaplashadi.

Brauzer so'rovi (soddalashtirilgan)

```
GET /sinflar/8-sinf HTTP/1.1
Host: www.maktab.uz
User-Agent: Chrome/130
Accept-Language: uz
```

Server javobi

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html; charset=utf-8

<!DOCTYPE html><html>... sahifa kodi ...</html>

Status kod	Ma'nosi
200 OK	Hammasi joyida
301 / 302	Sahifa boshqa manzilga ko'chgan
403 Forbidden	Ruxsat yo'q
404 Not Found	Sahifa topilmadi
500	Serverda xato

Eslab qolish: **2xx** — muvaffaqiyat, **3xx** — yo'naltirish, **4xx** — mijoz xatosi, **5xx** — server xatosi.

HTTP va HTTPS

	HTTP	HTTPS
Ma'lumot	Ochiq holda uzatiladi	Shifrlangan (TLS)
Yo'lda o'qish	Mumkin (masalan, ochiq Wi-Fi'da)	Amalda imkonsiz
Brauzerda	"Xavfsiz emas" ogohlantirishi	 qulf belgisi
Port	80	443

HTTPS = HTTP + **TLS** shifrlash. Server **sertifikat** ko'rsatadi — u saytning haqiqatan `bank.uz` ekanini tasdiqlaydi. Brauzer va server maxfiy kalit kelishib oladi va keyingi barcha ma'lumot shifrlanadi.



O'xshatish: ochiq otkritka va muhrlangan konvert

HTTP — ochiq otkritka: pochta ham, qo'shni ham o'qiy oladi. HTTPS — muhrlangan, faqat qabul qiluvchi ochadigan seyf-konvert.



🔒 ≠ "sayt halol"

Qulf belgisi faqat **ulanish shifrlanganini** bildiradi. Firibgar sayt ham HTTPS bo'lishi mumkin. Domen nomini harfma-harf tekshiring: `paynne.uz`, `click.uz` kabi soxta nomlar bor.

Hammasi birgalikda: Enter bosilgandan keyin

- 1 Siz `https://maktab.uz` deb yozib Enter bosasiz.
- 2 **DNS** `maktab.uz` ni IP-manzilga aylantiradi.
- 3 Brauzer shu IP-manzildagi serverga **TCP ulanish** o'rnatadi (443-port).
- 4 **TLS** "qo'l siqish": sertifikat tekshiriladi, shifrlash kaliti kelishiladi.
- 5 Brauzer **HTTP so'rov** yuboradi: `GET /`.
- 6 Server (hosting) sahifani tayyorlab, **200 OK** + HTML qaytaradi.
- 7 Brauzer HTML'ni o'qiydi va CSS, rasmlar, JavaScript uchun **qo'shimcha so'rovlar** yuboradi.
- 8 Hammasini birlashtirib, sahifani ekranga **chizadi** (rendering).

Bularning hammasi odatda **1 soniyadan kam** vaqtda bo'ladi!

Amaliy mashg'ulot

- 1 `Win + R` → `cmd` → Enter. Quyidagi buyruqlarni bajaring va natijani yozing:

Buyruqlar qatori (cmd)

```
nslookup kun.uz          :: domenning IP-manzili (DNS so'rovi)
ping google.com          :: server javob beradimi, necha millisoniyada
tracert google.com       :: paket qaysi routerlardan o'tadi
ipconfig                 :: kompyuteringizning lokal IP-manzili
```

- 1 Chrome'da istalgan saytda **F12** → **Network** yorlig'i → **F5**. Har bir qator — alohida HTTP so'rov. Status ustunida 200 larni toping.
- 2 Manzil satridagi  belgisini bosing → **Sertifikat**: kim bergan, qachongacha amal qiladi?
- 3 Mavjud bo'lmagan sahifani oching (`github.com/bu-sahifa-yoq-12345`) va 404 ni Network panelida ko'ring.

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

-  "Domen olsam, sayt tayyor" →  Domen — faqat manzil; fayllar uchun hosting kerak.
-  "Internet = Web" →  Web — internet ustidagi xizmatlardan biri (pochta, messenjerlar ham bor).
-  "HTTPS sayt — albatta ishonchli" →  HTTPS faqat yo'ldagi shifrlashni kafolatlaydi.
-  "Wi-Fi = Internet" →  Wi-Fi — faqat qurilmani routerga simsiz ulash usuli.

O'zingizni tekshiring

? DNS'ning vazifasi nima?

- A. Saytni chiroyli qilish
- B. Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- C. Fayllarni saqlash
- D. Viruslardan himoyalash

? Paketlarni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natuvchi qurilma?

- A. Monitor
- B. Printer
- C. Router
- D. Skaner

? Server 404 qaytardi. Bu nima?

- A. Muvaffaqiyat
- B. Server xatosi
- C. Sahifa ko'chgan
- D. Sahifa topilmadi

? HTTPS'dagi "S" va uning ma'nosi?

- A. Secure — ma'lumot TLS bilan shifrlanadi
- B. Speed — tezroq
- C. Server — kuchliroq server
- D. Simple — oddiyroq

? `https://blog.maktab.uz/maqolalar` da domen zonasi (TLD) qaysi?

- A. `blog`
- B. `uz`
- C. `maktab`
- D. `maqolalar`

? IPv4 manzil qaysi ko'rinishda bo'ladi?

- A. `kun.uz`
- B. `ali@gmail.com`
- C. `192.168.1.10`
- D. `https://`



Uyga vazifa

1. "Enter bosilgandan keyin" jarayonining sxemasini chizing: mijoz, DNS, server, TLS, so'rov va javob — strelkalar bilan.
2. 3 ta saytning IP-manzilini `nslookup` bilan toping va `ping` vaqtini solishtiring. Qaysi biri tezroq va nega (server qayerda joylashgan)?



Yodda tuting

Internet

Tarmoqlar tarmog'i; ma'lumot paketlarda, routerlar orqali, TCP/IP qoidalari bilan.

IP-manzil

Qurilmaning raqamli manzili (IPv4, IPv6).

Domen

Eslab qolinadigan nom; zona: .uz, .com, .org.

DNS

Domen → IP; kesh → rekursiv server → root → zona → domen serveri.

Hosting

Sayt fayllari joylashgan server.

HTTP / HTTPS

So'rov-javob protokoli; HTTPS — TLS bilan shifrlangan (🔒, 443-port).

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. DNS'ning vazifasi nima? — **B) Domen nomini IP-manzilga aylantirish**
DNS — internetning "telefon kitobi".
2. Paketlarni manzilga yaqinroq yo'nalishga jo'natuvchi qurilma? — **C) Router**
Router — tarmoq "chorrahalari"ni boshqaradi.
3. Server 404 qaytardi. Bu nima? — **D) Sahifa topilmadi**
4xx — mijoz tomonidagi xato; 404 — Not Found.
4. HTTPS'dagi "S" va uning ma'nosi? — **A) Secure — ma'lumot TLS bilan shifrlanadi**
HTTPS = HTTP + TLS shifrlash.
5. `https://blog.maktab.uz/maqolalar` da domen zonasi (TLD) qaysi? — **B) uz**
blog — subdomen, maktab — domen nomi, uz — zona, /maqolalar — yo'l.
6. IPv4 manzil qaysi ko'rinishda bo'ladi? — **C) 192.168.1.10**
To'rtta son, har biri 0–255.